Notebooks | + Notebook | Upload

Last opened by you

- Métricas de confiabilidad (reli...
- Consultas Raul
- Automate: Bizevent Config Cre...
- Advanced DQL - Reconnect 20...
- ODBC for IBM i
- Deploy new Agent
- Getting started
- Monitoreo Linux Subprocess C...
- Google Core Web Vitals A...
- Advanced DQL - Reconnect 20...

- All notebooks
- Ready-made notebooks

Métricas de confiabilidad (reliability metrics) | Share | 12 sections

Davis Anomaly Detection

Run | Last 30 days | Hide input | Options

```
// generates event name: sre_endpoint_monitoring_event_for_availability
fetch dt.davis.problems
| filter dt.davis.is_duplicate == false AND event.status=="ACTIVE"
| expand dt.davis.event_ids
| lookup [fetch dt.davis.events
          | expand endpoint.name
          | filter event.type == "SERVICE_ERROR_RATE_INCREASED"],
          sourceField:dt.davis.event_ids, lookupField:event.id,
          fields:{event.description, endpoint.name, dt.entity.service}
| filter isNotNull(endpoint.name)
| makeTimeseries openStatus = count(default: 0), spread: timeframe(from: event.start, to: coalesce(event.end, now())), by:{endpoint.name, dt.entity.service}, interval:1m
| fieldsAdd entityName(dt.entity.service)
| fieldsAdd openStatus=if(openStatus[]>1,1,else:openStatus[])
```

MTBF (Mean Time Between Failures) — Resumen en tabla

Tabla explicativa

Aspecto	Detalle
Definición	Tiempo promedio que un sistema opera antes de fallar nuevamente.
Qué mide exactamente	El intervalo entre el inicio de una falla y el inicio de la siguiente.
No incluye	Tiempo de reparación (MTTR), disponibilidad/uptime, severidad del fallo.
Unidad típica	Horas (puede ser minutos o días, según el contexto).
Fórmula exacta	Promedio de los tiempos entre fallas consecutivas: `MTBF = (Σ intervalos entre fallas) / (nº de intervalos)`
Datos necesarios	Periodo analizado, conteo de fallas, y/o marcas de tiempo de cada falla.
Uso recomendado	Evaluar fiabilidad y planificar mantenimiento/previsión de fallas.

Ejemplo rápido

1. Identificas cada falla
2. Mides el tiempo desde el inicio de una falla hasta el inicio de la siguiente
3. Promedias esos valores

Falla	Hora	Intervalo
Falla 1	8:00	—
Falla 2	12:00	4h
Falla 3	21:00	9h

MTBF = (4 + 9) / 2 = 6.5 horas

> Interpretación: En promedio, el sistema funciona 6.5 horas antes de fallar otra vez.

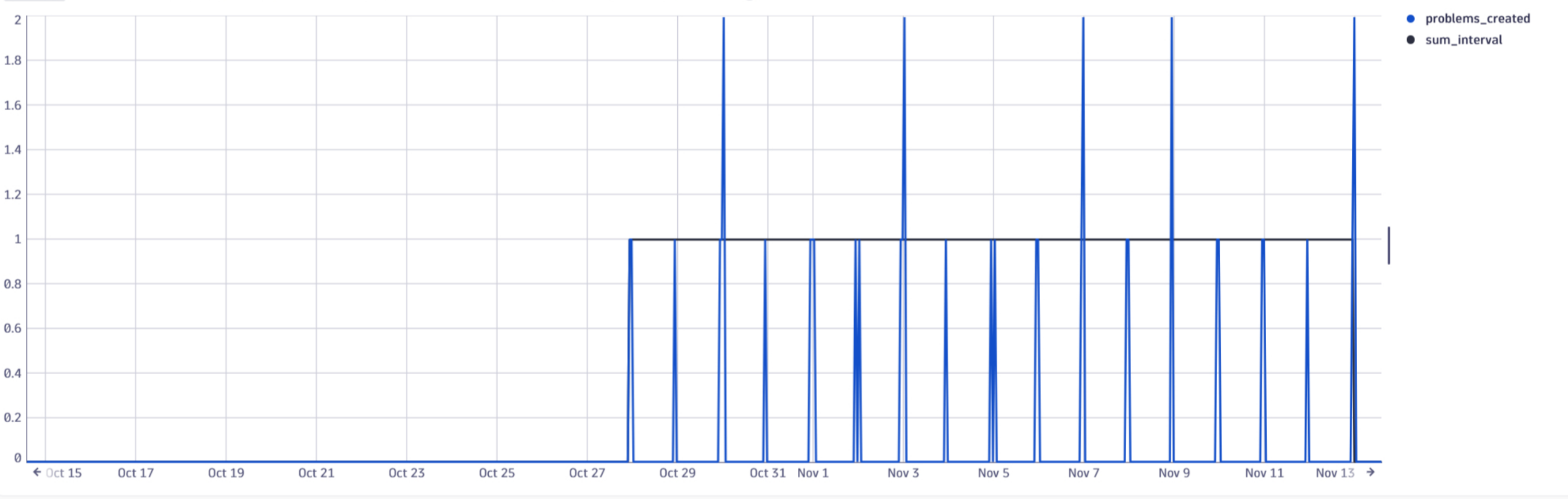
```
// MTBF
fetch events
| filter matchesPhrase(event.name, "sre_endpoint_monitoring_event_for_availability") AND isNotNull(dt.entity.service.name)
| filter endpoint.name == "/api/v1/security-filters/ds-ms-dr-lg-transactional-loan/payment-quota"

| makeTimeseries problems_created = countIf(event.status_transition == "CREATED", default:0), by:{dt.entity.service, endpoint.name}, nonempty:true, interval:1h
| fieldsAdd acumulative = arrayCumulativeSum(problems_created)
| fieldsAdd reverse_acumulative = acumulative[]*-1 + arrayMax(acumulative)

// se calcula la suma de todos los intervalos
| fieldsAdd sum_interval = if(acumulative[] == arrayMax(acumulative) or reverse_acumulative[] == arrayMax(acumulative), 0, else:1)
| fieldsRemove acumulative, reverse_acumulative

// write and develop by: jose.romero@dynatrace.com
```

1 record | Executed at: 11/13/2025, 14:17:17, Timeframe: 10/14/2025, 14:17:15 – 11/13/2025, 14:17:15, Scanned bytes: 6 GB



```
// MTBF
fetch events
| filter matchesPhrase(event.name, "sre_endpoint_monitoring_event_for_availability") AND isNotNull(dt.entity.service.name)
| filter endpoint.name == "/api/v1/security-filters/ds-ms-dr-lg-transactional-loan/payment-quota"

| makeTimeseries problems_created = countIf(event.status_transition == "CREATED", default:0), by:{dt.entity.service, endpoint.name}, nonempty:true, interval:1h
| fieldsAdd acumulative = arrayCumulativeSum(problems_created)
| fieldsAdd reverse_acumulative = acumulative[]*-1 + arrayMax(acumulative)

// se calcula la suma de todos los intervalos
| fieldsAdd sum_interval = if(acumulative[] == arrayMax(acumulative) or reverse_acumulative[] == arrayMax(acumulative), 0, else:1)
| fieldsRemove acumulative, reverse_acumulative

// se calcula la cantidad de intervalos = total de fallas -1
| fieldsAdd intervalos = arraySum(problems_created)-1

// se aplica MTBF = (Σ intervalos entre fallas) / (nº de intervalos)
| fields MTBF = ( arraySum(sum_interval) )/ (intervalos)

// write and develop by: jose.romero@dynatrace.com
```

1 record | Executed at: 11/11/2025, 23:33:24, Timeframe: 10/12/2025, 23:33:22 – 11/11/2025, 23:33:22, Scanned bytes: 6 GB

MTBF
10.91 h

MTTR (Mean Time To Recovery) — Resumen en tabla

Tabla explicativa

Aspecto	Detalle
Definición	Tiempo promedio que tarda un sistema en recuperarse tras una falla.
Qué mide exactamente	El intervalo entre el inicio de una falla y el momento en que se restablece el servicio.
No incluye	Tiempo entre fallas (MTBF), severidad del fallo, causa raíz.
Unidad típica	Minutos (puede ser horas o días, según el contexto).
Fórmula exacta	Promedio de los tiempos de reparación: MTTR = (Σ tiempos de reparación) / (nº de fallas)
Datos necesarios	Marcas de tiempo de inicio y fin de cada reparación, número total de fallas.
Uso recomendado	Evaluar eficiencia del equipo técnico, planificar recursos y mejorar tiempos de respuesta.

Ejemplo rápido

1. Identificas cada falla
2. Mides el tiempo desde el inicio de la falla hasta que se resuelve
3. Promedias esos valores

Falla	Inicio	Fin	Duración
Falla 1	8:00	8:30	30 min
Falla 2	12:00	12:45	45 min
Falla 3	21:00	21:20	20 min

MTTR = (30 + 45 + 20) / 3 = 31.7 minutos

Interpretación: En promedio, el sistema tarda 31.7 minutos en recuperarse tras una falla.

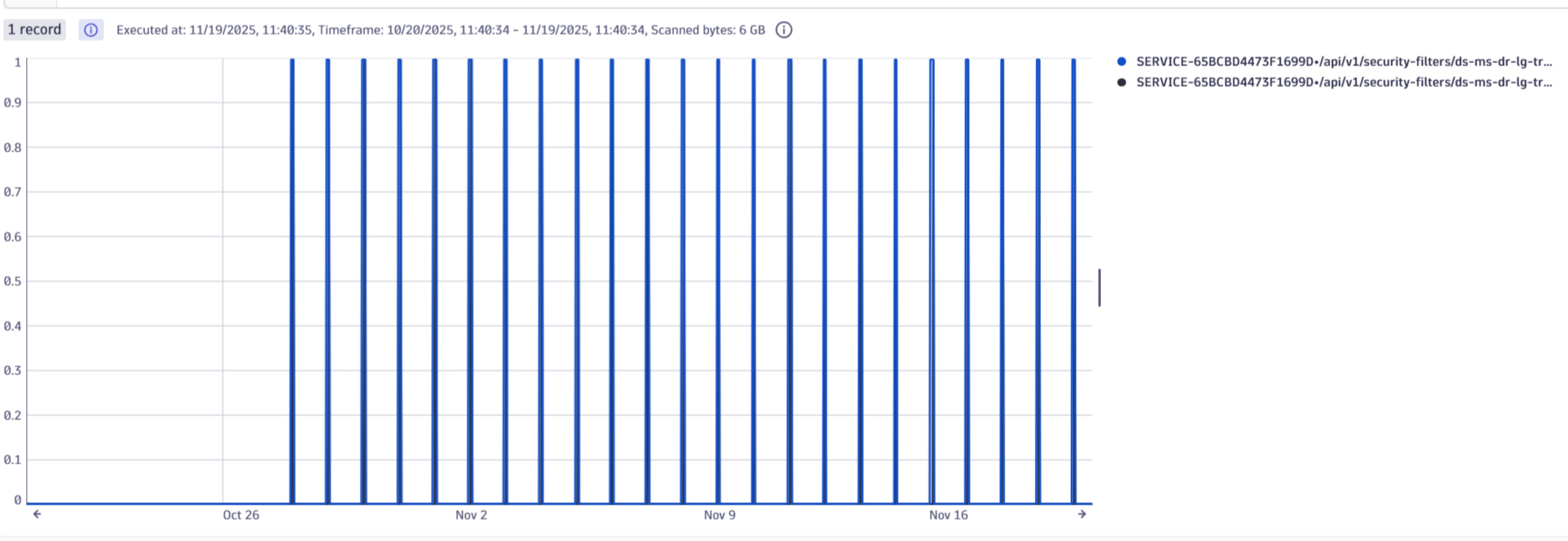
```
// MTTR
fetch events
| filter matchesPhrase(event.name, "sre_endpoint_monitoring_event_for_availability") AND isNotNull(dt.entity.service.name)
| filter endpoint.name == "/api/v1/security-filters/ds-ms-dr-lg-transactional-loan/payment-quota"

| makeTimeseries
    problems_present = countIf(event.status_transition == "REFRESHED", default:0),
    problems_recovered = countIf(event.status_transition == "RECOVERED", default:0),
    by:{dt.entity.service, endpoint.name}, nonempty:true, interval:5m
| fieldsAdd problems_present = if(problems_present[]>0, 1, else:0)

| fieldsAdd problems_recovered = if(problems_present[]>0 AND problems_recovered[]>0, 1, else:0)

// write and develop by: jose.romero@dynatrace.com
```

1 record | Executed at: 11/19/2025, 11:40:35, Timeframe: 10/20/2025, 11:40:34 – 11/19/2025, 11:40:34, Scanned bytes: 6 GB



```
// MTTR
fetch events
| filter matchesPhrase(event.name, "sre_endpoint_monitoring_event_for_availability") AND isNotNull(dt.entity.service.name)
| filter endpoint.name == "/api/v1/security-filters/ds-ms-dr-lg-transactional-loan/payment-quota"

| makeTimeseries
    problems_present = countIf(event.status_transition == "REFRESHED", default:0),
    problems_recovered = countIf(event.status_transition == "RECOVERED", default:0),
    by:{dt.entity.service, endpoint.name}, nonempty:true, interval:5m

| fieldsAdd problems_present = if(problems_present[]>0, 1, else:0)
| fieldsAdd problems_recovered = if(problems_present[]>0 AND problems_recovered[]>0, 1, else:0)

// MTTR = (Σ tiempos de reparación) / (nº de fallas)

// Σ tiempos de reparación
| fieldsAdd tiempos_reparacion = duration(arraySum(problems_present)*5, "m")

// nº de fallas
| fieldsAdd numero_fallas = arraySum(problems_recovered)

| fields MTTR = tiempos_reparacion/numero_fallas

// write and develop by: jose.romero@dynatrace.com
```

1 record | Executed at: 11/19/2025, 11:40:17, Timeframe: 10/20/2025, 11:40:14 – 11/19/2025, 11:40:14, Scanned bytes: 6 GB

MTTR
13.94 min

SLI (Service Level Indicator) — Cálculo por endpoint

Tabla explicativa

Aspecto	Detalle
Definición	Métrica que indica el nivel de disponibilidad de un servicio o endpoint.
Qué mide exactamente	El tiempo sin fallas en relación al tiempo total analizado.
Unidad típica	Porcentaje (%) o tiempo absoluto (horas, minutos).
Fórmula SLI (%)	SLI = (Tiempo sin fallas / Tiempo total) × 100
Fórmula SLI (tiempo)	SLI = Tiempo total sin fallas
Datos necesarios	Duración total del periodo, duración de cada falla, disponibilidad por intervalo.
Uso recomendado	Evaluar cumplimiento de SLA, detectar degradaciones, priorizar mantenimiento.

Ejemplo 1: Cálculo de SLI % por endpoint

Fórmula:
SLI = (Tiempo de operación / Tiempo total) × 100

Pasos:

1. Obtener duración total del periodo (`total_duration`)
2. Calcular duración total de fallas (`outage`)
3. Restar para obtener tiempo operativo (`operating_time`)
4. Calcular el porcentaje

```
// SLI %
fetch events
| filter matchesPhrase(event.name, "sre_endpoint_monitoring_event_for_availability") AND isNotNull(dt.entity.service.name)
| filter endpoint.name == "/api/v1/security-filters/ds-ms-dr-lg-transactional-loan/payment-quota"
//| filter endpoint.name == "/ms-pj-orchestrator/api/v1/prepare-trx"

| filter event.status_transition == "REFRESHED" OR event.status_transition == "CREATED"
| fieldsAdd custom_time = concat(getDayOfYear(timestamp), getHour(timestamp), getMinute(timestamp))
| summarize
    problems_present = count(),
    timestamp = takeFirst(timestamp),
    by:{dt.entity.service, endpoint.name, custom_time}

| summarize
    tiempo_fallas = count(),
    timestamp = takeFirst(timestamp),
    by:{dt.entity.service, endpoint.name}

| makeTimeseries tiempo_fallas = sum(tiempo_fallas, scalar:true), by:{dt.entity.service, endpoint.name}, time:timestamp


| fieldsAdd tiempo_total = (timeframe[end]-timeframe[start])-interval
| fieldsAdd tiempo_fallas = duration(tiempo_fallas, "m")
| fieldsAdd tiempo_operacion = tiempo_total-tiempo_fallas
| fieldsAdd SLI = (tiempo_operacion / tiempo_total)*100

| fields
    endpoint.name,
    `Tiempo total sin fallas` = tiempo_operacion,
    `Tiempo total` = tiempo_total,
    SLI

// write and develop by: jose.romero@dynatrace.com
```

1 record | Executed at: 11/24/2025, 10:28:12, Timeframe: 10/25/2025, 10:28:11 – 11/24/2025, 10:28:11, Scanned bytes: 6 GB

endpoint.name	Tiempo total sin fallas	Tiempo total	↓ SLI
/api/v1/security-filters/ds-ms-dr-lg-transactional-loan/payment-quota	28.52 d	30.00 d	95.08%

Error Budget en % y en tiempo

El **Error Budget** representa la diferencia entre el objetivo de disponibilidad (100%) y el SLI actual.
En otras palabras, es la cantidad de tiempo o porcentaje de fallas que un servicio puede "permitirse" sin incumplir el SLA.

Tabla explicativa

Aspecto	Detalle
Definición	Margen de error permitido respecto al objetivo de disponibilidad (100%).
Qué mide exactamente	La diferencia entre el 100% y el SLI alcanzado en un periodo.
Unidad típica	Porcentaje (%) o tiempo absoluto (horas, minutos).
Fórmula Error Budget (%)	Error Budget = 100 – SLI (%)
Fórmula Error Budget (t)	Error Budget = Tiempo total – Tiempo sin fallas (= tiempo de fallas)
Datos necesarios	Duración total del periodo, duración de fallas, SLI calculado.
Uso recomendado	Evaluar margen de tolerancia, planificar mejoras, priorizar incidentes.

Ejemplo 1: Cálculo de Error Budget en %

Fórmula:
Error Budget (%) = 100 – SLI (%)

Pasos:

1. Calcular el SLI con la fórmula:
   SLI = (Tiempo de operación / Tiempo total) × 100
2. Restar el resultado a 100.
3. El valor obtenido es el porcentaje de error permitido.

Ejemplo numérico:

- Tiempo total del periodo: 100 horas
- Tiempo de operación sin fallas: 98 horas
- SLI = (98 / 100) × 100 = 98%
- Error Budget = 100 – 98 = 2%

```
// Budget en % y en tiempo
fetch events
| filter matchesPhrase(event.name, "sre_endpoint_monitoring_event_for_availability") AND isNotNull(dt.entity.service.name)
| filter endpoint.name == "/api/v1/security-filters/ds-ms-dr-lg-transactional-loan/payment-quota"
//| filter endpoint.name == "/ms-pj-orchestrator/api/v1/prepare-trx"

| filter event.status_transition == "REFRESHED" OR event.status_transition == "CREATED"
| fieldsAdd custom_time = concat(getDayOfYear(timestamp), getHour(timestamp), getMinute(timestamp))
| summarize
    problems_present = count(),
    timestamp = takeFirst(timestamp),
    by:{dt.entity.service, endpoint.name, custom_time}

| summarize
    tiempo_fallas = count(),
    timestamp = takeFirst(timestamp),
    by:{dt.entity.service, endpoint.name}

| makeTimeseries tiempo_fallas = sum(tiempo_fallas, scalar:true), by:{dt.entity.service, endpoint.name}, time:timestamp


| fieldsAdd tiempo_total = (timeframe[end]-timeframe[start])-interval
| fieldsAdd tiempo_fallas = duration(tiempo_fallas, "m")

| fields
    endpoint.name,
    `Tiempo total` = tiempo_total,
    `Error Budget` = tiempo_fallas,
    `Error Budget %` = (tiempo_fallas / tiempo_total)*100

// write and develop by: jose.romero@dynatrace.com
```

1 record | Executed at: 11/24/2025, 10:27:42, Timeframe: 10/25/2025, 10:27:42 – 11/24/2025, 10:27:42, Scanned bytes: 6 GB

endpoint.name	Tiempo total	Error Budget	Error Budget %
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]